

سوال 1) مشخصات ویژه ، مزایا و معایب لامپ های LED معرفی نمایید. (2 نمره)

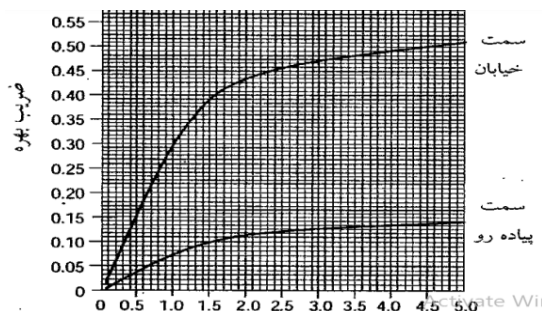
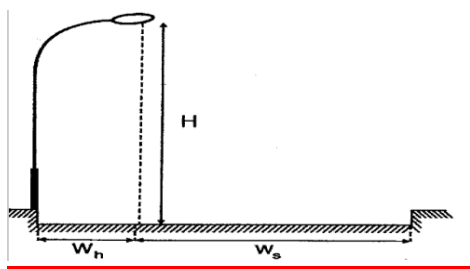
(سوال 2) انواع کلید نشتی جریان (RCCB)، اصول عملکرد و موقعیت نصب آن در مدار را به اختصار معرفی نمایید. (2 نمره)

سوال 3) کاربرد برقگیر چیست؟ انواع و مشخصات فنی (ویژه گی های اصلی) برقگیر را معرفی نمایید. (2 نمره)

سوال 4) دو لامپ التهابی مشابه ، که هر یک دارای شدت نور 1000 کاندیلا در همه جهات بوده و هر کدام در فاصله 2 متری بالای یک گوشه، از دو گوشه مقابل هم، از یک میز مربع شکل به ضلع 4 متر ، قرار گرفته اند. حداقل شدت روشنایی روی سطح میز را محاسبه کنید. (2 نمره)

$E_{\max} = \dots\dots\dots$ (Lux)	$E_{\min} = \dots\dots\dots$ (Lux)
------------------------------------	------------------------------------

سوال 5) یک خیابان اصلی با عرض 24 متر و عرض سواره رو 16 متر دارای پیاده رو 4 متری (با ارتفاع 20 سانتیمتر از سطح خیابان) در هر طرف مفروض است. قرار است روشنایی با استفاده از تیرهای چراغ با ارتفاع نصب 16 متر و طول بازوی 3 متر ، مجهز به لامپ 800 وات با بهره نوری 70 لومن بر وات و ضریب افت روشنایی 0.7 و متوسط شدت روشنایی 14 لوکس و شرایط نصب زیگزاک تامین شود، ضمناً تیر ها در لبه پیاده رو نصب می شوند ، مطلوبست : الف) تعیین فاصله مناسب میان تیرهای چراغ . ب) میزان شار نوری تابیده به سطح پیاده رو مقابل تیر چراغ، (2 نمره)



$L =$ (m) (الف)	$\phi =$ (Lm) (ب)
--------------------------------------	--

سوال6) کارگاهی به ابعاد طول 60 متر و عرض 30 متر و ارتفاع 9.10 متر دارای سقفی صاف می باشد. با توجه به پوشش و رنگ بکار رفته در بخش های دیوارها ، کف و سقف ،مقادیر ضریب انعکاس نور متوسط مربوط به سطوح مذکور عبارتند از :

($\rho_c = 0.7$, $\rho_f = 0.3$, $\rho_w = 0.5$) ، در صورتیکه ایجاد روشنایی متوسط (عمومی) 250 لوکس بر روی کف کارگاه ، مد نظر بوده ، ضمناً از چراغ نوع 1 با سطح داخلی فلزی که در آن یک لامپ گازی سدیمی با شار نوری 18000 لومن ((چراغ شماره 16 جدول (9-4)) و بالاست نامی استفاده شده است . همچنین محیط از نظر دمایی معمولی و از نظر گردو غبار ، خیلی کثیف (آلوده) (Very Dirty) و هر 33 ماه یکبار ، گردگیری انجام می شود ، با توجه به مشخصات داده شده زیر ، مطلوبست طراحی سیستم روشنایی کارگاه با رعایت یکنواختی در توزیع نور(مقادیر کمیت های مشخص شده در جدول زیر محاسبه و درج شوند). (5 نمره)

$h_c = 1.50 \text{ (m)}$, $h_r = 7.60 \text{ (m)}$

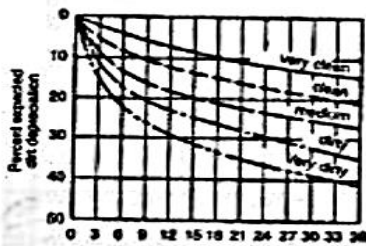
توجه، جهت تسهیل در محاسبات : $VF = BF = LBF = LLDF = LATF = LSDF = 1$

[illegible]

جدول (۹-۱۰): راهنمای تعیین مقادیر ρ و ρ_w بر اساس گروه چراغ [۷، ۲]

گروه نگهداری چراغ	-B	A				
		خیلی تمیز	تمیز	متوسط	کثیف	خیلی کثیف
I	۰.۶۹	۰.۳۸	۰.۷۱	۰.۱۱۱	۰.۱۶۲	۰.۳۰۱
II	۰.۶۲	۰.۳۳	۰.۶۸	۰.۱۰۲	۰.۱۴۷	۰.۱۸۸
III	۰.۷۰	۰.۷۹	۰.۱۰۶	۰.۱۴۳	۰.۱۸۴	۰.۲۳۶
IV	۰.۷۲	۰.۷۰	۰.۱۳۱	۰.۲۱۶	۰.۳۱۴	۰.۴۵۲
V	۰.۵۳	۰.۷۸	۰.۱۲۸	۰.۱۹۰	۰.۲۴۹	۰.۳۲۱
VI	۰.۸۸	۰.۷۶	۰.۱۲۵	۰.۲۱۸	۰.۲۸۴	۰.۳۹۶

Percent Base Reflectance $\rho_r(\rho_d)$	40										30										70									
Percent Wall Reflectance ρ_w	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0
Cavity Ratio																														
FCR 0.2	40	40	39	39	38	38	38	37	38	36	31	31	30	30	29	29	28	28	27	27	70	69	68	68	67	67	66	66	65	64
(CCR) 0.4	41	40	39	39	38	37	36	35	34	34	31	31	30	30	29	28	27	26	25	25	69	68	67	66	65	64	63	62	61	58
0.6	41	40	39	38	37	36	34	33	32	31	32	31	30	29	28	27	26	25	23	23	69	67	65	64	63	61	59	58	57	54
0.8	41	40	38	37	36	35	33	32	31	29	32	31	30	29	28	26	25	23	22	22	68	66	64	62	60	58	56	55	53	50
1.0	42	40	38	37	35	33	32	31	28	27	33	32	30	29	27	25	24	23	22	20	68	65	62	60	58	55	53	52	50	47



Luminaire Distribution Type

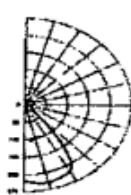
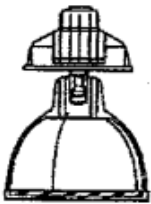
Room Cavity Ratio	Direct				Semi-Direct				Direct-Indirect				Semi-Indirect				Indirect			
	10	20	30	40	10	20	30	40	10	20	30	40	10	20	30	40	10	20	30	40
1	.98	.95	.94	.92	.97	.92	.89	.84	.94	.87	.80	.78	.94	.87	.80	.73	.90	.80	.70	.60
2	.98	.96	.94	.92	.96	.92	.88	.83	.94	.87	.80	.75	.94	.87	.79	.72	.90	.80	.69	.58
3	.98	.95	.93	.90	.96	.91	.87	.82	.94	.88	.79	.74	.94	.88	.78	.71	.90	.79	.68	.58
4	.97	.95	.92	.90	.95	.90	.85	.80	.94	.88	.79	.73	.94	.88	.78	.70	.89	.78	.67	.58
5	.97	.94	.91	.89	.94	.90	.84	.79	.93	.86	.78	.72	.93	.86	.77	.69	.89	.78	.66	.55
6	.97	.94	.91	.88	.94	.89	.83	.78	.93	.85	.78	.71	.93	.85	.76	.68	.89	.77	.66	.54
7	.97	.94	.90	.87	.93	.88	.82	.77	.93	.84	.77	.70	.93	.84	.76	.68	.89	.76	.65	.53
8	.96	.93	.89	.86	.93	.87	.81	.75	.93	.84	.76	.69	.93	.84	.76	.68	.88	.76	.64	.52
9	.96	.92	.88	.85	.93	.87	.80	.74	.93	.84	.76	.68	.93	.84	.75	.67	.88	.75	.63	.51
10	.96	.92	.87	.83	.93	.86	.79	.72	.93	.84	.75	.67	.92	.83	.75	.67	.88	.75	.62	.50

Typical Intensity Distribution

Typical Luminaire

pcc →	80			70			50			30			10			0
pw →	70	50	30	70	50	30	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
RCR ↓	Lamp = M400/CAU SC (along, across, 45°) = 1.3, 1.3, 1.2															
	EFF = 59%			% DN = 77.9%			% UP = 22.1%									
0	0.67	0.67	0.67	0.64	0.64	0.64	0.58	0.58	0.58	0.53	0.53	0.53	0.48	0.48	0.48	0.46
1	0.82	0.59	0.57	0.59	0.57	0.55	0.52	0.50	0.49	0.48	0.46	0.45	0.43	0.43	0.42	0.40
2	0.57	0.53	0.50	0.55	0.51	0.48	0.47	0.45	0.43	0.43	0.41	0.40	0.40	0.38	0.37	0.35
3	0.53	0.48	0.44	0.51	0.46	0.43	0.43	0.40	0.37	0.40	0.37	0.35	0.36	0.36	0.33	0.31
4	0.50	0.44	0.39	0.47	0.42	0.38	0.39	0.36	0.33	0.36	0.34	0.32	0.34	0.32	0.30	0.28
5	0.46	0.40	0.35	0.44	0.38	0.34	0.36	0.33	0.30	0.33	0.31	0.28	0.31	0.29	0.27	0.26
6	0.43	0.37	0.32	0.41	0.35	0.31	0.33	0.30	0.27	0.31	0.28	0.26	0.29	0.27	0.25	0.23
7	0.40	0.34	0.29	0.39	0.33	0.28	0.31	0.27	0.25	0.29	0.26	0.24	0.27	0.24	0.23	0.21
8	0.38	0.31	0.27	0.36	0.30	0.26	0.28	0.25	0.22	0.27	0.24	0.22	0.25	0.23	0.21	0.20
9	0.36	0.28	0.24	0.34	0.28	0.24	0.26	0.23	0.21	0.25	0.22	0.20	0.23	0.21	0.19	0.18
10	0.33	0.27	0.23	0.32	0.26	0.22	0.24	0.21	0.19	0.23	0.20	0.18	0.22	0.19	0.18	0.17

16



High bay, open prismatic reflector, medium

17

% Effective Ceiling Cavity Reflectance, ρ_{cc}	80				70				50				30				10			
	70	50	30	10	70	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10			
For 30% Effective Floor Cavity Reflectance (20% = 1.00)																				
Room Cavity Ratio																				
1	1.022	1.062	1.075	1.068	1.077	1.070	1.064	1.059	1.049	1.044	1.040	1.028	1.028	1.023	1.012	1.010	1.003			
2	1.079	1.066	1.055	1.047	1.068	1.057	1.048	1.039	1.041	1.033	1.027	1.026	1.021	1.017	1.013	1.010	1.008			
3	1.070	1.054	1.042	1.033	1.061	1.048	1.037	1.028	1.034	1.027	1.020	1.024	1.017	1.012	1.014	1.009	1.005			
4	1.062	1.045	1.033	1.024	1.055	1.040	1.029	1.021	1.030	1.022	1.015	1.022	1.015	1.010	1.014	1.009	1.004			
5	1.056	1.038	1.026	1.018	1.050	1.034	1.024	1.015	1.027	1.018	1.012	1.020	1.013	1.008	1.014	1.009	1.004			
6	1.052	1.033	1.021	1.014	1.047	1.030	1.020	1.012	1.024	1.015	1.009	1.019	1.012	1.006	1.014	1.008	1.003			
7	1.047	1.029	1.018	1.011	1.043	1.026	1.017	1.009	1.022	1.013	1.007	1.018	1.010	1.005	1.014	1.008	1.003			
8	1.044	1.025	1.015	1.008	1.040	1.024	1.015	1.007	1.020	1.012	1.006	1.017	1.009	1.004	1.013	1.007	1.003			
9	1.040	1.024	1.014	1.007	1.037	1.022	1.014	1.006	1.019	1.011	1.005	1.018	1.009	1.004	1.013	1.007	1.002			
10	1.037	1.022	1.012	1.006	1.034	1.020	1.012	1.005	1.017	1.010	1.004	1.015	1.009	1.003	1.013	1.007	1.002			

سوال 7) اشتراک برق یک منزل مسکونی، سه فاز چهارسیمه 380/220 ولت می باشد، در صورتیکه حداکثر افت ولتاژ مجاز در انشعاب های خروجی تابلو برق برابر 1٪ و در انشعاب اصلی (تغذیه ورودی) تابلو برابر 2٪ فرض شود، تابلو برق دارای چهار انشعاب خروجی و یک انشعای اصلی ورودی است با توجه به مشخصات زیر محاسبات تعیین سطح مقطع سیم و کابل های ورودی و خروجی تابلو را انجام دهید، اطلاعات مربوط به انشعاب ها در منزل مذکور، در ادامه معرفی شده است: (5 نمره)

انشعاب اول - بار تک فاز روشنایی (R - O) ضریب همزمانی 1 می باشد. فاصله از تابلوی اصلی برابر $L1 = 15$ (m) و مقدار بار $P1 = 6$ (kw) و $\cos \phi 1 = 1$ و نوع سیم مسی با عایق PVC و اجرا در لوله انجام شود، سطح مقطع سیم با توجه به معیار افت ولتاژ مجاز را محاسبه کنید $A1 = ?$ (mm²)، در صورتیکه حداکثر دمای محیط 45 درجه سانتیگراد باشد، آیا مقطع مذکور مناسب است، اگر مناسب نیست مقطع مناسب چیست؟

انشعاب دوم - بار تک فاز پریز تک فاز (S - O) ضریب همزمانی 1 می باشد، فاصله از تابلوی اصلی برابر $L2 = 20$ (m) و مقدار بار $P2 = 3$ (kw) و $\cos \phi 2 = 0.7$ و نوع سیم آلومینیومی با عایق PVC و اجرا در لوله، سطح مقطع با توجه به معیار افت ولتاژ مجاز را محاسبه کنید $A2 = ?$ ، در صورتیکه حداکثر دما محیط 45 درجه سانتیگراد باشد، آیا مقطع مذکور مناسب است، اگر مناسب نیست مقطع مناسب چیست؟

انشعاب سوم - بار سه فاز متعادل (سه سیمه) (RST) - یک موتور القایی 3.6 کیلو واتی، سه فاز با رتور قفسی، چهار قطبی (1500 rpm) با راندمان 0.7 و ضریب قدرت 0.7، از این انشعاب تغذیه می شود، فاصله از تابلوی اصلی برابر $L3 = 30$ (m) و نوع سیم، کابل مسی با عایق و غلاف PVC و مدفون در خاک، سطح مقطع را با توجه به معیار افت ولتاژ مجاز، محاسبه کنید: $A3 = ?$ ، در صورتیکه حداکثر دمای زمین 35 درجه سانتیگراد باشد، آیا مقطع مذکور مناسب است، اگر مناسب نیست مقطع مناسب چیست؟

انشعاب چهارم - اجاق برقی، بار سه فاز نامتعادل متشکل از سه بار تک فاز، 3 (kw) روی فاز (R - O)، 3 (kw) روی فاز (S - O)، 6 (kw) روی فاز (T - O) و ضریب قدرت در هر سه فاز برابر $\cos \phi 4 = 0.8$ و ضریب همزمانی 1 می باشد. فاصله از تابلوی اصلی برابر $L4 = 30$ (m) و نوع سیم کابل مسی با عایق و غلاف PVC و اجرای در هوا، سطح مقطع با توجه به معیار افت ولتاژ مجاز را محاسبه کنید $A4 = ?$ ، در صورتیکه حداکثر دما محیط 45 درجه سانتیگراد باشد، آیا مقطع مذکور مناسب است، اگر مناسب نیست مقطع مناسب چیست؟

انشعاب اصلی - ضریب همزمانی 0.8 در نظر گرفته شود، حداکثر افت ولتاژ مجاز 2٪ و از کابل سه فاز، چهارسیمه آلومینیومی با عایق و غلاف PVC (جدول 3-12 مربوط به کابل مسی هم مقطع) و اجرای آن به صورت مدفون در خاک، انجام شده، طول انشعاب اصلی برابر $L5 = 60$ (m) است، سطح مقطع با توجه به معیار افت ولتاژ مجاز را محاسبه کنید $A5 = ?$ ، در صورتیکه حداکثر دما محیط 33 درجه سانتیگراد باشد، آیا مقطع مذکور مناسب است، اگر مناسب نیست مقطع مناسب چیست؟

شماره انشعاب	جریان (آمپر)	A (معیار افت ولتاژ) (mm ²)	A (سطح مقطع مناسب (توجه به معیار جریان مجاز)
اول		A1=	
دوم		A2=	
سوم		A3=	
چهارم		A4=	
پنجم (خط تغذیه اصلی)		A5=	

$$I_{AL} = 0.778 * I_{Cu} ,$$

$$\rho_{CU} (20^{\circ}) = 1.734 * 10^{-8} , \quad \alpha_{CU} = 0.0038$$

$$\rho_{CU} (t_c^{\circ}) = \rho_{CU} (20^{\circ}) * [1 + \alpha_{CU} (t - 20)]$$

$$\rho_{AL} (t_c^{\circ}) = 1.65 * \rho_{CU} (t_c^{\circ})$$

$$K_t = \sqrt{\frac{T_{\max} - T_a}{T_{\max} - T_b}}$$

$$A = \frac{100 \times \rho L I \cos \varphi}{V \times \Delta V \%}$$

$$A = \frac{100 \times \rho L I \cos \varphi}{V \times \Delta V \%}$$

٪ با آرزوی سلامتی و موفقیت. مهرداد کرامت زاده - خرداد ماه 1405

جدول (۳-۱۰): جریان مجاز سیم‌های مسی با عایق pvc [۳]

سطح مقطع (میلی متر مربع)	جریان مجاز گروه ۱ (تا سه سیم در لوله)	جریان مجاز گروه ۲ (سیم چندلا در هوا)	جریان مجاز گروه ۳ (چند سیم یکلا در هوا)
۰,۷۵	-	۱۳	۱۶
۱	۱۲	۱۶	۲۰
۱,۵	۱۶	۲۰	۲۵
۲,۵	۲۱	۲۷	۳۴
۴	۲۷	۳۶	۴۵
۶	۳۵	۴۷	۵۷
۱۰	۴۸	۶۵	۷۸
۱۶	۶۵	۸۷	۱۰۴
۲۵	۸۸	۱۱۵	۱۳۷
۳۵	۱۱۰	۱۴۳	۱۶۸
۵۰	۱۴۰	۱۷۸	۲۱۰
۷۰	۱۷۵	۲۲۰	۲۶۰
۹۵	۲۱۰	۲۶۵	۳۱۰
۱۲۰	۲۵۰	۳۱۰	۳۶۵
۱۵۰	-	۳۵۵	۴۱۵
۱۸۵	-	۴۰۵	۴۷۵
۲۴۰	-	۴۸۰	۵۶۰
۳۰۰	-	۵۵۵	۶۴۵
۴۰۰	-	-	۷۷۰
۵۰۰	-	-	۸۸۰

جدول (۳-۱۱): ضریب تصحیح جریان مجاز سیم‌های مسی با عایق pvc [۲]

درجه حرارت هوا	۵	۱۰	۱۵	۲۰	۲۵	۳۰	۳۵	۴۰	۴۵	۵۰
ضریب تصحیح	۱,۲	۱,۱۵	۱,۱۰	۱,۰۵	۱	۰,۹۴	۰,۸۹	۰,۸۲	۰,۷۵	۰,۶۷

جدول (۳-۱۲): جریان مجاز کابل‌های مسی با عایق و غلاف pvc [۲]

کابل سه یا چهار سیمی		کابل دوسیمی		کابل یک سیمی		سطح مقطع (میلی متر مربع)
هوای ۳۰°	زمین ۲۰°	هوای ۳۰°	زمین ۲۰°	هوای ۳۰°	زمین ۲۰°	
۱۸	۲۷	۲۱	۳۰	۲۶	۳۷	۱٫۵
۲۵	۳۶	۲۹	۴۱	۳۵	۵۰	۲٫۵
۳۴	۴۶	۳۸	۵۳	۴۶	۶۵	۴
۴۴	۵۸	۴۸	۶۶	۵۸	۸۳	۶
۶۰	۷۷	۶۶	۸۸	۸۰	۱۱۰	۱۰
۸۰	۱۰۰	۹۰	۱۱۵	۱۰۵	۱۴۵	۱۶
۱۰۵	۱۳۰	۱۲۰	۱۵۰	۱۴۰	۱۹۰	۲۵
۱۳۰	۱۵۵	۱۵۰	۱۸۰	۱۷۵	۲۳۵	۳۵
۱۶۰	۱۸۵	۱۸۰	۲۱۰	۲۱۵	۲۸۰	۵۰
۲۰۰	۲۳۰	۲۳۰	۲۶۰	۲۷۰	۳۵۰	۷۰
۲۴۵	۲۷۵	۲۷۵	۳۱۵	۳۳۵	۴۲۰	۹۵

ادامه‌ی جدول (۳-۱۲)

کابل سه یا چهار سیمی		کابل دوسیمی		کابل یک سیمی		سطح مقطع (میلی متر مربع)
هوای ۳۰°	زمین ۲۰°	هوای ۳۰°	زمین ۲۰°	هوای ۳۰°	زمین ۲۰°	
۲۸۵	۳۱۵	۳۲۰	۳۶۰	۳۹۰	۴۸۰	۱۲۰
۳۲۵	۳۵۵	۳۷۵	۴۰۰	۴۴۵	۵۴۰	۱۵۰
۳۷۰	۴۰۰	۴۳۰	۴۶۰	۵۱۰	۶۲۰	۱۸۵
۴۳۵	۴۶۵	۵۱۰	۵۳۰	۶۲۰	۷۲۰	۲۴۰
۵۰۰	۵۲۰	۵۹۰	۵۹۰	۷۱۰	۸۲۰	۳۰۰
۶۰۰	۶۰۰	۷۱۰	۶۸۰	۸۵۰	۹۶۰	۴۰۰
-	-	-	-	۱۰۰۰	۱۱۱۰	۵۰۰

جدول (۳-۱۳): ضریب تصحیح جریان مجاز کابل‌های مستقر در هوا [۵]

درجه حرارت هوا	۵	۱۰	۱۵	۲۰	۲۵	۳۰	۳۵	۴۰	۴۵	۵۰	۵۵
ضریب تصحیح	۱٫۲۷	۱٫۲۱	۱٫۱۷	۱٫۱۲	۱٫۰۶	۱	۰٫۹۴	۰٫۸۷	۰٫۷۹	۰٫۷۱	۰٫۶۱

جدول (۳-۱۴): ضریب تصحیح جریان مجاز کابل‌های نصب شده در زیرزمین [۵]

درجه حرارت زمین	۱۰	۱۵	۲۰	۲۵	۳۰	۳۵
ضریب تصحیح	۱٫۱۰	۱٫۰۵	۱	۰٫۹۵	۰٫۸۹	۰٫۸۴